

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2011— 2012 学年第 II 学期

课号: 102045 课名: 电磁场与电磁波 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试(√)、期终考试()、重考()试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、填空题 (共 11 分)

1. 已知 $\vec{A} = \vec{e}_x 4x + \vec{e}_y 6y - 2z\vec{e}_z$, $\vec{B} = \vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 1 - 3\vec{e}_z$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \nabla \times \vec{A} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \vec{A} \times \vec{B} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 标量场任意方向的方向导数与该点的梯度的关系是_____。

3. 平行板电容器两极板间的电压为 U 、间距为 d , 则其间介电常数为 ε 的介质中电场的能量密度是_____。

4. 静电场空间中, 在不同媒质的交界面上, 边界条件为 _____和_____。

5. 焦耳定律的微分形式为_____。

6. 恒定磁场中矢量磁位的 $\vec{A}$ 定义为_____和_____。

二、简答题 (18 分)

1. 什么是边值问题? 边值问题可分为哪几类? (4 分)

2. 如何理解亥姆霍兹定理。(4 分)

3. 写成恒定电流场方程的积分形式, 并解释其物理意义。(6 分)

4. 是否存在单个的 N 极或 S 极？为什么？（4 分）

三、计算题

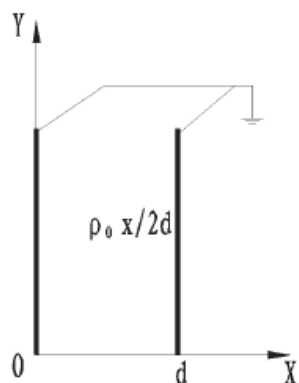
1. 真空中，在球坐标系中，电荷分布为：
$$\rho = \begin{cases} r & r \leq a \\ r^2 & a < r \leq b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

r 为场点到坐标原点的距离。求空间各处的电场强度及电位。

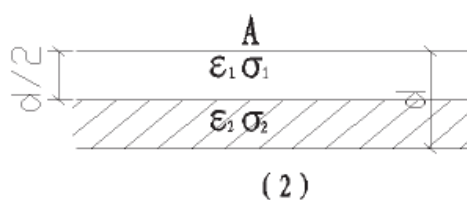
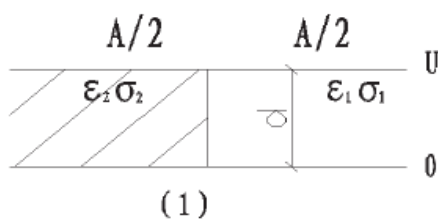
（14 分）

2. 已知一矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x(3y^2 - 2x) + x^2\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z$ 求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 及 $\nabla \times \mathbf{A}$ 。

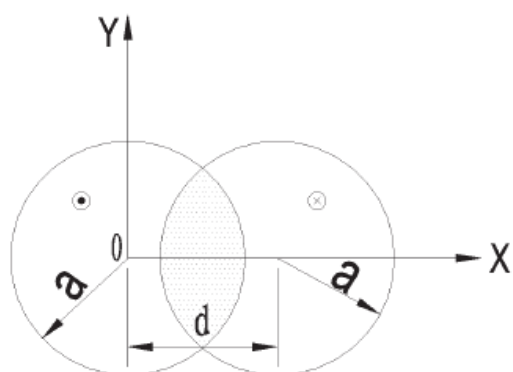
3. 如图所示平行板电容器，其极板面积远大于它们之间的距离 d ，在电容器极板之间均匀分布有电荷体密度 $\rho_0 x/2d$ ，两极板用导线短接并接地。介质的介电常数为 ϵ_0 ，忽略边缘效应。求极板间的电位分布、电场强度、极板上的电荷密度。（14 分）



4. 一个具有两层介质的平行板电容器，极板面积为 A ，极间距离为 d 。极板间介质分布见图（1）和图（2），介质的参数为 σ_1 、 ϵ_1 和 σ_2 、 ϵ_2 。当外加电压为 U 时，分别求：
- 1) 通过电容器的总电流；
 - 2) 电容器的电阻；
 - 3) 分界面上的电荷密度。
- （13 分）



5. T z · w j £>| n5 , ·Kfl-\$ 6 ! , "E/4 L\$Ø 7d<2q ~) 6-(G
6 F @ 00"#N f' D X-(4+X5 5H4£L`A 0 T' , 6 [FJ 9M J₁=jJ₀e_z ...
J₂=(-J₀)e_z, ·+e#q ~"r0"#N], ·.æ j j ~ 6-



° † . " x Ø A z L W, · , fl · @ , -" ~M 1+
M& B * fEØ lL N" f"r - +e }, ·FJ@ ~ 6-

